

DISKRÉTNÁ OPTIMALIZÁCIA

Semestrálna práca

MAXIMÁLNY POČET BODOV: 5 (+5)

RÁMCOVÝ POSTUP PRE VYPRACOVANIE SEMESTRÁLNEJ PRÁCE

Cieľom semestrálnej práce je implementácia heuristických algoritmov pre riešenie úlohy o batohu. Je odporúčané semestrálnu prácu vypracovať v jazyku Java, resp. podľa odporúčaní od cvičiaceho.

Rámcový postup spracovania semestrálnej práce:

- Každý študent má pridelenú riešenú úlohu – spracovanie **klasickkej úlohy o batohu** (maximalizácia hodnoty batohu za podmienok neprekročenia kapacity batohu a počtu predmetov v batohu – úloha 1) alebo spracovanie **obrátenej úlohy o batohu** (minimalizácia ceny batohu za podmienok naplnenia batohu aspoň na stanovenú hodnotu hmotnosti a stanovený počet predmetov v batohu – úloha 2)
- V prvom kroku semestrálnej práce je potrebné implementovať **vsúvaciú heuristiku nájdenie prípustného riešenia úlohy** o batohu podľa prideleného zadania (primárna / duálna, viacero rôznych lokálnych kritérií).
- V druhom kroku semestrálnej práce je potrebné implementovať **výmennú heuristiku na vylepšenie riešenia** získaného vkladacou heuristikou zadanou v prvom kroku semestrálnej práce podľa pridelennej stratégie (first admissible / best admissible).
- Implementované heuristiky je potrebné **otestovať na pridelenej testovacej úlohe** (súbory Hx_a.txt a Hx_c.txt, ktoré obsahujú n údajov koeficientov a_j a c_j pre $j=1..n$).

Súčasťou semestrálnej práce je textová dokumentácia. **Dokumentácia musí obsahovať:**

- Zadanie úlohy.
- Návrh a popis jednotlivých tried programu.
- Záverečné zhodnotenie:
 - výpis hodnoty účelovej funkcie po vsúvacej heuristike a po výmennej heuristike v programe aj v dokumentácii,
 - riešenie úlohy po vsúvacej heuristike a po výmennej heuristike (indexy zaradených predmetov) je vypísané v textovom súbore ako výstup z programu,
 - porovnanie výsledkov dosiahnutých vsúvacou a výmennou heuristikou,
 - popis spôsobu testovania a validácie Vami navrhnutého riešenia.

Zdrojový kód je hodnotený max. 3 bodmi, dokumentácia a zhodnotenie výsledkov max. 2 bodmi.

BONUSOVÉ ZADANIE (MAX. 5 BODOV NAVYŠE)

V zdrojovom kóde implementujte postup pre výpočet riešenia zadanej úlohy pre situácie, kedy sa hodnota K môže meniť v rozsahu od -25% do +25% oproti zadanej hodnote (krok nastavte na 5%) a hodnota r v rozsahu -50 do +50 (krok nastavte na 10). Dosiahnuté výsledky (hodnota účelovej funkcie, čas výpočtu) uložte do textového súboru. V dokumentácii následne vyhodnoťte, aký vplyv mala zmena hodnoty parametra K a hodnoty parametra r na hodnotu



DISKRÉTNÁ OPTIMALIZÁCIA

Semestrálna práca

účelovej funkcie a na čas výpočtu, pričom zmenu každého parametra vyhodnotíte zvlášť. Vyhodnotenie uveďte v tabuľkovej aj grafickej forme.

ODOVZDÁVANIE SEMESTRÁLNEJ PRÁCE

Semestrálnu prácu odovzdávate **v elektronickej forme** (všetky súbory, ktoré sú potrebné k spusteniu aplikácie (zdrojové kódy programu, testovacie údaje), dokumentácia k semestrálnej práci) **cez aktivitu v systéme Moodle**.

Termín elektronického odovzdania je **do 13.5.2026, 23:59**. Všetko, čo chce študent odovzdať, bude súčasťou jedného súboru (*.zip, *.rar).

Semestrálnu prácu vypracúva každý samostatne. Semestrálna práca nie je povinná.

POUŽITIE NÁSTROJOV GENERATÍVNEJ AI PRI TVORBE PRÁCE

Pri tvorbe semestrálnej práce **je možné použiť** nástroje generatívnej umelej inteligencie na nasledovné časti semestrálnej práce:

- tvorbu testov na overenie funkčnosti aplikácie,
- tvorbu dokumentácie.

Nástroje generatívnej umelej inteligencie **nie je povolené použiť** na nasledovné časti semestrálnej práce:

- návrh architektúry a návrh údajových štruktúr,
- generovanie zdrojových kódov algoritmov.

Popis použitia nástrojov generatívnej umelej inteligencie pri tvorbe práce s uvedením použitých promptov je potrebné uviesť v dokumentácii k semestrálnej práci.



ZADANIA SEMESTRÁLNEJ PRÁCE

Úloha 1 – klasická úloha o batohu

$$\text{Max} \quad \sum_{j=1}^n c_j z_j$$

$$\text{za podmienok} \quad \sum_{j=1}^n z_j \leq r$$

$$\sum_{j=1}^n a_j z_j \leq K$$

$$z_j \in \{0,1\} \quad \forall j=1..n$$

c_j – cena predmetu j

a_j – hmotnosť predmetu j

K – maximálna kapacita batohu

r – maximálny počet predmetov v batohu

n – celkový počet predmetov

$z_j \in \{0,1\}$ – rozhodnutie o (ne)zaradení predmetu j do batohu

Úloha 2 – obrátená úloha o batohu

$$\text{Min} \quad \sum_{j=1}^n c_j z_j$$

$$\text{za podmienok} \quad \sum_{j=1}^n z_j \geq r$$

$$\sum_{j=1}^n a_j z_j \geq K$$

$$z_j \in \{0,1\} \quad \forall j=1..n$$

c_j – cena predmetu j

a_j – hmotnosť predmetu j

K – minimálna hmotnosť predmetov v batohu

r – minimálny počet predmetov v batohu

n – celkový počet predmetov

$z_j \in \{0,1\}$ – rozhodnutie o (ne)zaradení predmetu j do batohu

VSÚVACIA HEURISTIKA

Zadanie H11

Primárna vsúvacia heuristika s lokálnym kritériom „Z dosiaľ nespracovaných predmetov vlož prvok, ktorý má najmenšiu požiadavku na kapacitu (najmenšiu hmotnosť)“. Riešte úlohu pre $n=500$, $r=150$, $K=10000$. Východiskové riešenie položte rovné prázdnomu batohu.

Zadanie H12

Primárna vsúvacia heuristika s lokálnym kritériom „Z dosiaľ nespracovaných predmetov vlož prvok, ktorý má najväčší koeficient c_j , $j=1..n$ (najväčšiu cenu)“. Riešte úlohu pre $n=500$, $r=200$, $K=11000$. Východiskové riešenie položte rovné prázdnomu batohu.



Zadanie H13

Primárna vsúvacia heuristika s lokálnym kritériom „Z dosiaľ nespracovaných predmetov vlož prvok, ktorý má najväčší pomer koeficientov c_j/a_j (najväčší výhodnostný koeficient)“. Riešte úlohu pre $n=500$, $r=250$, $K=12000$. Východiskové riešenie položte rovné prázdnomu batohu.

Zadanie H14

Duálna vsúvacia heuristika s lokálnym kritériom „Z dosiaľ nespracovaných predmetov odstráň prvok, ktorý má najvyššiu požiadavku na kapacitu (najväčšiu hmotnosť)“. Riešte úlohu pre $n=500$, $r=300$, $K=12000$. Východiskové riešenie položte rovné batohu, v ktorom sú vložené všetky predmety.

Zadanie H15

Duálna vsúvacia heuristika s lokálnym kritériom „Z dosiaľ nespracovaných predmetov odstráň prvok, ktorý má najmenší koeficient c_j , $j=1..n$ (najmenšiu cenu)“. Riešte úlohu pre $n=500$, $r=250$, $K=11000$. Východiskové riešenie položte rovné batohu, v ktorom sú vložené všetky predmety.

Zadanie H16

Duálna vsúvacia heuristika s lokálnym kritériom „Z dosiaľ nespracovaných predmetov odstráň prvok, ktorý má najmenší pomer koeficientov c_j/a_j (najmenší výhodnostný koeficient)“. Riešte úlohu pre $n=500$, $r=200$, $K=10000$. Východiskové riešenie položte rovné batohu, v ktorom sú vložené všetky predmety.

Zadanie H21

Duálna vsúvacia heuristika s lokálnym kritériom „Z dosiaľ nespracovaných predmetov vlož prvok, ktorý má najväčšiu požiadavku na kapacitu (najväčšiu hmotnosť)“. Riešte úlohu pre $n=500$, $r=150$, $K=12000$. Východiskové riešenie položte rovné prázdnomu batohu.

Zadanie H22

Duálna vsúvacia heuristika s lokálnym kritériom „Z dosiaľ nespracovaných predmetov vlož prvok, ktorý má najmenší koeficient c_j , $j=1..n$ (najmenšiu cenu)“. Riešte úlohu pre $n=500$, $r=200$, $K=11000$. Východiskové riešenie položte rovné prázdnomu batohu.

Zadanie H23

Duálna vsúvacia heuristika s lokálnym kritériom „Z dosiaľ nespracovaných predmetov vlož prvok, ktorý má najmenší pomer koeficientov c_j/a_j (najmenší výhodnostný koeficient)“. Riešte úlohu pre $n=500$, $r=250$, $K=10000$. Východiskové riešenie položte rovné prázdnomu batohu.



DISKRÉTNÁ OPTIMALIZÁCIA

Semestrálna práca

Zadanie H24

Primárna vsúvacia heuristika s lokálnym kritériom „Z dosiaľ nespracovaných predmetov odstráň prvok, ktorý **má najnižšiu požiadavku na kapacitu** (najmenšiu hmotnosť)“. Riešte úlohu pre $n=500$, $r=300$, $K=10000$. Východiskové riešenie položte rovné batohu, v ktorom sú vložené všetky predmety.

Zadanie H25

Primárna vsúvacia heuristika s lokálnym kritériom „Z dosiaľ nespracovaných predmetov odstráň prvok, ktorý **má najväčší koeficient** c_j , $j=1..n$ (najvyššiu cenu)“. Riešte úlohu pre $n=500$, $r=250$, $K=11000$. Východiskové riešenie položte rovné batohu, v ktorom sú vložené všetky predmety.

Zadanie H26

Primárna vsúvacia heuristika s lokálnym kritériom „Z dosiaľ nespracovaných predmetov odstráň prvok, ktorý **má najväčší pomer koeficientov** c_j/a_j (najväčší výhodnostný koeficient)“. Riešte úlohu pre $n=500$, $r=200$, $K=12000$. Východiskové riešenie položte rovné batohu, v ktorom sú vložené všetky predmety.

VÝMENNÁ HEURISTIKA

Výmenná heuristika implementuje operáciu výmeny jedného prvku zaradeného v batohu za jeden prvok nezaradený v batohu. Podľa zadania **máte priradenú jednu zo stratégií**:

- **Stratégia prvý vhodný** (First Admissible)
- **Stratégia najlepší vhodný** (Best Admissible)

